

Sistema de Controle - PID sobre Planta Substituta (RNA)

Objetivo do controle

O sistema de controle tem como objetivo manter a pressão medida em **PT_4A** próxima de um valor de referência (*setpoint*), atuando sobre a **frequência do inversor** que aciona a bomba centrífuga. É um problema de controle de pressão em malha fechada, típico de estações de bombeamento e distribuição de água.

Diagrama de blocos

O setpoint é comparado com a pressão medida, gerando um sinal de erro. Esse erro alimenta o controlador PID, cuja saída (a frequência do inversor) é aplicada à planta. Como a planta física real não está disponível para simulação contínua, ela é substituída por um **modelo substituto** (surrogate model): a Rede Neural Artificial treinada em `RNA.py` e salva em `Modelo_AI_v1.h5`, que recebe a frequência e as demais variáveis medidas da rede e devolve a pressão prevista em PT_4A. Para o controlador, a RNA se comporta como uma caixa-preta: entra o sinal de controle, sai a medição.

Controlador PID

O controlador implementa a lei clássica:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(t) dt + K_d \cdot de(t)/dt$$

com $e(t) = \text{setpoint} - \text{pressão_medida}$. Os ganhos (K_p , K_i , K_d) foram ajustados por tentativa e erro (mesma forma usada em `Graph.py`/`teste.py`), observando três critérios de desempenho: **overshoot**, **tempo de acomodação** e **erro final** em regime permanente, além dos índices de erro acumulado **ISE**, **IAE** e **ITAE**. A saída do controlador é aplicada de forma incremental sobre a frequência anterior ($u[k] = u[k-1] + \text{controle}$), com saturação em (0, 100) - o mesmo clamping genérico de `Graph.py`/`teste.py`, mantido de propósito em vez da faixa física real do inversor (0-50 Hz): como as demais 12 variáveis de entrada da RNA ficam congeladas no estado de uma amostra real, o modelo responde pouco à frequência isolada dentro da faixa 0-50, e só convergiu nos setpoints testados quando a entrada pôde extrapolar acima de 50 - por isso o valor de "Inversor" usado internamente não deve ser lido como uma frequência fisicamente executável pelo inversor real.

Limitações que orientam o ajuste dos ganhos

Dois fatores observados na planta restringem o quão agressivo o controlador pode ser:

1. **Atraso hidráulico**: a resposta em pressão não é instantânea à mudança de frequência - ganhos altos tendem a excitar esse atraso e gerar oscilação/sobressinal em torno do setpoint.
2. **Perturbação da válvula CV_4A**: como a abertura da válvula não é uma entrada controlada pelo PID, ela atua como perturbação de carga sobre o sistema, deslocando o ponto de operação da bomba independentemente da ação do controlador.

Iteração de ajuste automático

Na simulação (`planta_pid`), caso o overshoot resultante ultrapasse 30%, os ganhos K_p e K_d são reduzidos automaticamente (fator 0,7) e a simulação é repetida, até um máximo de tentativas, priorizando estabilidade sobre velocidade de resposta. Um segundo modo, de otimização, varre uma grade de valores de K_p , K_i e K_d e seleciona a combinação que minimiza o ISE.